MA’RUZA № 30

MAVZU: Sun’iy intellekt yordamida ma’lumotlarni tahlil qilish (Data Analyst).

REJA:

1. Ruby dasturlash tilida massiv tushunchasi
2. Massiv yaratish va elementlarga murojaat qilish
3. Massivlar bilan asosiy amallar va metodlar
4. Ruby dasturlash tilida satr (String) tushunchasi
5. Satr yaratish va ular ustida amallar
6. Satr metodlari va formatlash
7. Massiv va satrlarni birgalikda qo‘llash

KALIT SO‘ZLAR: Massiv (Array), indeks, iterator, each, map, select, satr (String), interpolatsiya, metod, split, join, length, upcase, downcase

1. Ruby dasturlash tilida massiv tushunchasi

Massiv (Array) — bu bir xil yoki turli tipdagi ma’lumotlarni ketma-ket tartibda saqlovchi tuzilma hisoblanadi. Ruby tilida massivlar juda moslashuvchan bo‘lib, ularning o‘lchami dinamik tarzda o‘zgaradi. Massivlar yordamida ko‘plab ma’lumotlarni bir o‘zgaruvchi orqali boshqarish mumkin.

Ruby da massivlar nol (0) indeksdan boshlanadi. Har bir element indeks orqali chaqiriladi. Ruby massivlarida istalgan turdagi obyektlarni saqlash mumkin.

```
numbers = [10, 20, 30, 40]
```

2. Massiv yaratish va elementlarga murojaat qilish

Massivni bir nechta usulda yaratish mumkin. Eng keng tarqalgan usul kvadrat qavslar yordamida massiv e’lon qilishdir.

```
names = ["Ali", "Vali", "Hasan"]
puts names[0]
```

Manfiy indekslar yordamida massiv oxiridan elementlarga murojaat qilish mumkin.

```
puts names[-1]
```

3. Massivlar bilan asosiy amallar va metodlar

Ruby massivlari bilan ishlash uchun ko‘plab tayyor metodlar mavjud.

```
arr = [1, 2, 3]

arr.push(4)     # oxiriga qo‘shadi
arr.pop         # oxiridan o‘chiradi
arr.unshift(0)  # boshiga qo‘shadi
arr.shift       # boshidan o‘chiradi
```

Iteratorlar yordamida massiv elementlarini qayta ishlash mumkin.

```
arr.each do |x|
  puts x
end
```

4. Ruby dasturlash tilida satr (String) tushunchasi

Satr (String) — belgilar ketma-ketligidan iborat ma’lumotlar turi. Ruby tilida satrlar matnli ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlash uchun ishlatiladi. Satrlar qo‘shtirnoq (" ") yoki bittirnoq (' ') ichida yoziladi.

```
text = "Ruby dasturlash tili"
```

5. Satr yaratish va ular ustida amallar

Ruby satrlari ustida ko‘plab amallar bajarish mumkin. Satrlarni qo‘shish, uzunligini aniqlash va bo‘laklash keng qo‘llaniladi.

```
a = "Salom"
b = "Dunyo"
```

```
puts a + " " + b
puts a.length
```

6. Satr metodlari va formatlash

Ruby satrlari uchun mavjud asosiy metodlar:

```
str = "Ruby Language"

puts str.upcase
puts str.downcase
puts str.reverse
puts str.include?("Ruby")
```

Satrlarni massivga ajratish yoki aksincha birlashtirish mumkin.

```
words = str.split(" ")
puts words.join("-")
```

Interpolatsiya yordamida satr ichida o‘zgaruvchi qiymatlarini chiqarish mumkin.

```
lang = "Ruby"
puts "Men #{lang} tilini o‘rganayapman"
```

7. Massiv va satrlarni birgalikda qo‘llash

Amaliy dasturlarda massiv va satrlar ko‘pincha birgalikda ishlatiladi. Masalan, matndan so‘zlarni ajratib olish va ularni qayta ishlash.

```
sentence = "Ruby juda qulay dasturlash tili"
words = sentence.split(" ")

words.each do |word|
  puts word
end
```

XULOSA

Ushbu ma’ruzada Ruby dasturlash tilida massivlar va satrlar bilan ishlash masalalari batafsil ko‘rib chiqildi. Massivlar yordamida ko‘p sonli ma’lumotlarni tartibli holda saqlash va boshqarish imkoniyati mavjudligi yoritildi. Massivlar ustida element qo‘shish, o‘chirish va iteratorlar orqali qayta ishlash metodlari tushuntirildi. Satrlar esa matnli ma’lumotlarni ifodalash va qayta ishlashda asosiy rol o‘ynashi ta’kidlandi. Ruby satrlarining boy metodlar to‘plami dasturchiga matn ustida murakkab amallarni sodda usulda bajarish imkonini beradi. Interpolatsiya satrlar bilan ishlashni yanada qulaylashtiradi. Massiv va satrlarni birgalikda qo‘llash orqali real masalalarni samarali yechish mumkinligi ko‘rsatildi. Ushbu mavzu Ruby asosida web-ilovalar, skriptlar va ma’lumotlarni qayta ishlash tizimlarini yaratishda muhim ahamiyatga ega. Olingan bilimlar Ruby dasturlash tilida mustahkam va samarali dasturlar yozish uchun poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Ruby da massiv nima va u qanday yaratiladi?
2. Massiv indekslari qanday ishlaydi?
3. Ruby massivlarining asosiy metodlarini sanab bering.
4. Satr (String) nima va u qanday e’lon qilinadi?
5. split va join metodlari nima vazifani bajaradi?
6. Interpolatsiya nima va u qanday qo‘llaniladi?